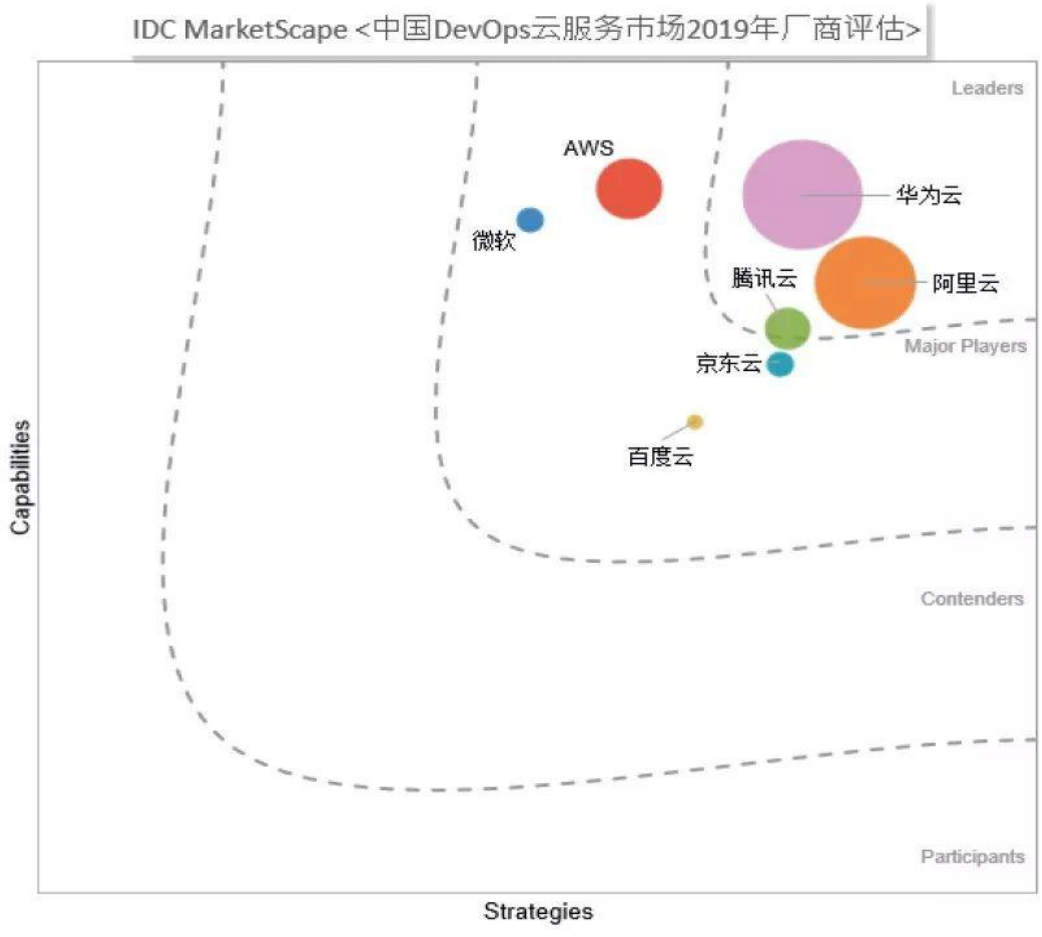
HAT 的 DevOps 云服务能力比较：产品、服务、开源投入！

在最新发布的 IDCMarketScape 报告中，HAT（华为云、阿里云、腾讯云)在 2019 年中国 DevOps 云服务市场厂商评估中处于领导者位置，其中华为云在产品能力和市场份额上均为第一。本文将从产品、服务、开源投入三个维度详细比较分析三家的 DevOps 云服务能力。

一、七雄逐鹿，HAT 进入领导者象限

2019 年 10 月 30 日，全球权威的咨询与服务机构 IDC 发布了《IDCMarketScape：中国 DevOps 云服务市场 2019 厂商评估》报告，HAT（华为云、阿里云、腾讯云）进入领导者象限。



来源: IDC, 2019

（HAT 在 2019 年中国 DevOps 云服务市场厂商评估中处于领导者位置）

本次报告，笔者认为有以下几个特点：

样本客观，本次报告 IDC 选取了七家云市场的头部玩家 AWS、阿里云、百度云、华为云、京东云、腾讯云和微软。

评估维度全面，IDC 对云厂商从战略（Strategies）、能力（Capabilities）两个维度进行了全面评估，并给出相对市场份额（RelativeMarketShare）。

本次报告还显示 DevOps 在快速增长，相比于传统软件模式，公有云服务成为企业快速实践 DevOps 的优先选择。2017 年全球 DevOps 软件投入达到 38.9 亿美元。同时，公有云模式的 DevOps 服务发展更为快速，2017 年公有云 DevOps 服务投入 13.6 亿美元，到 2022 年预计将达到 46.9 亿美金元，年复合增长率为 28.1%。

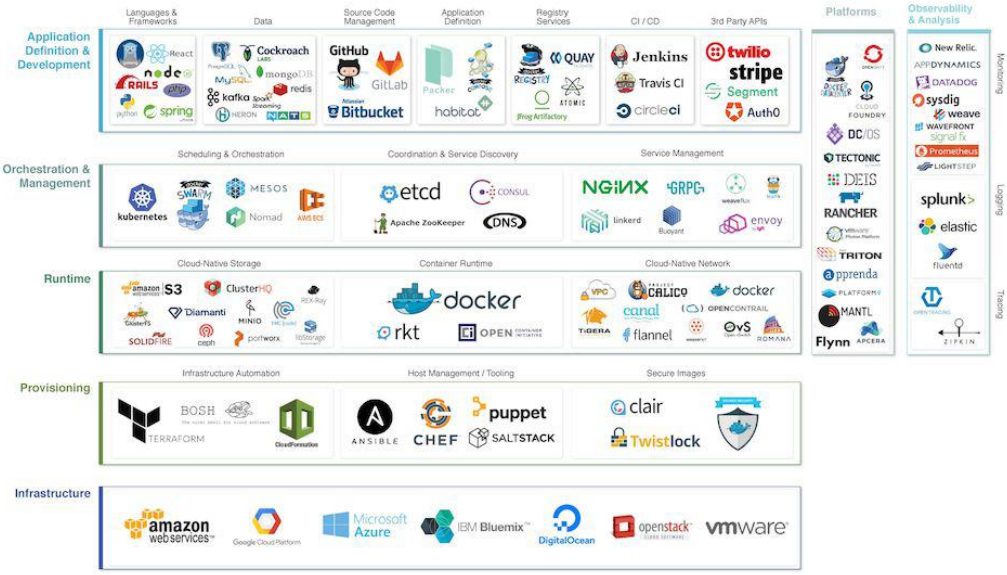
为什么公有云服务成为企业快速实践 DevOps 的优先选择，主要是因为云计算是助力 DevOps 的利器。

二、云计算是助力 DevOps 的利器

基于互联网，尤其是移动互联网的新业务需求，是 DevOps 崛起的原因之一，DevOps 的目标是让发布更快，自动化程度更高。DevOps 概念的提出有将近 10 年时间了，DevOps 的落地涉及组织文化的变革，涉及流程的变革，涉及开发、构建、测试、运维等一系列工具的变革。DevOps 实施成功的企业，效率均得到了巨大的提升。

1.云平台集中提供了 DevOps 工具

微服务理念的发展，让开发速度得到提升，容器的出现，解决了软件对环境依赖的问题，提供了很好的移植性，Kubernetes 这样的容器编排工具的出现，让应用的自动化弹性部署更为简便。这些理念和工具，有力的推动了 DevOps 的发展。



图来源，https://www.devops-certification.org/

随着云计算的蓬勃发展，为 DevOps 的落地扫清了不少障碍，使用云的过程，也在塑造使用云的人的思想，改变组织使用资源的流程，而云上集成的工具，让 DevOps 在云上的使用越来越顺滑。

云计算的平台特性为 DevOps 自动化提供了用于开发、构建、测试、部署、运维的工具，这种紧密的集成降低了 DevOps 自动化技术相关的成本，并为合理的 DevOps 流程提供了集中的治理和控制。

2.基于云的 DevOps 让资源利用可衡量

云基于使用的资源计费，跟踪开发资源的成本并根据需要进行调整要容易得多，基于云的 DevOps 有助于衡量有效成果。

3.基于云的 DevOps 有助于提供一致的环境

利用云资源的规模效应，可以为所有环境提供相同类型的资源，避免了由于资源不一致而引起的与环境有关的问题。可以在开发环境面对所有问题，可以更早解决问题，获得更好的稳定性，将产品更快地推向市场。

4.云 API 服务有助于 DevOps 实践

云已经实现了基础架构即代码，云的服务都有 API，可以通过脚本或者程序控制，基于云更容易实现从基础架构到应用的全栈自动化，云降低了 DevOps 的复杂性，增强了可维护性，让 DevOps 更容易落地。

5.云增加 DevOps 可扩展性

使用云计算的主要原因之一就是可扩展性，与 DevOps 结合使用，应用程序可扩展性更高效，自动化程度更高。

总之，云计算和 DevOps 的结合，让 DevOps 发挥出更大的价值，云计算是助力 DevOps 的利器。所以 DevOps 市场，也是公有云厂商必须争夺的制高点，本次 HAT 进入领导者象限，我们在来详细对下 HAT 的 DevOps 云服务能力。

三、HAT 的 DevOps 云服务能力全面比较

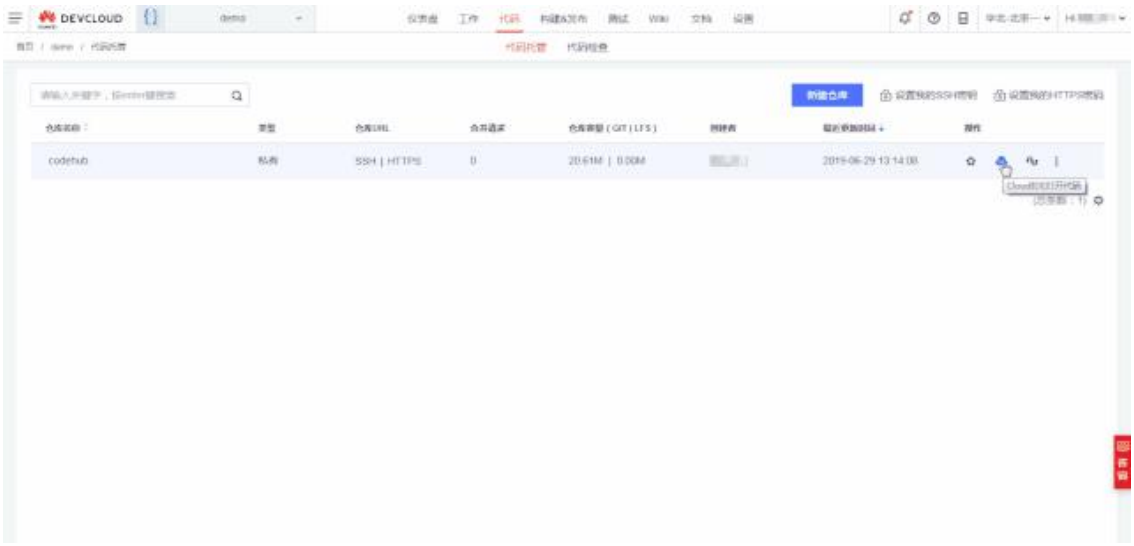
华为云的 DevOps 云服务称为 DevCloud，阿里云的称为云效，腾讯云称为 CODINGDevOps，三者都强调为用户提供一站式的 DevOps 服务。

1.产品理念对比

1）华为云 DevCloud

华为云 DevCloud 支持云上一站式开发，提供基于 Git 的在线代码托管服务，支持代码管理、分支管理、CodeReview 等功能，并增加多重安全防护功能，保证核心资产安全。

华为云 DevCloud 推出云端开发环境 CloudIDE，集成代码托管服务，支持全容器化开发环境的快速按需获取，支持 40+语言在线编码，支持主流语言（Java、C/C++、Python、Node.js 等）的在线调试和运行。



图来源，华为云官网

华为云 DevCloud 实现了 DevOps 持续交付，提供可视化、可定制的自动交付流水线，将代码检查、编译构建、测试、部署等多种类型的任务纳入流水线，并纳管子流水线，实现任务的自动化并行或串行执行，并充分利用云上资源的弹性能力，大大缩短流水线的执行时间，实现云端可持续交付。



图来源，华为云官网

华为云 DevCloud，覆盖软件交付的全生命周期，从需求下发、到代码提交与编译，测试与验证到部署与运维，打通软件交付的完整路径，提供软件研发端到端支持，全面支撑落地 DevOps。



图来源，华为云官网

2）阿里云效

阿里云效提供从“需求->开发->测试->发布->运维->运营”端到端的协同服务和研发工具支撑。云效强调战略规划、敏捷研发、持续集成、持续交付、DevOps 等理念，支持公有云、专有云和混合云的协

同研发。



图来源，阿里云官网

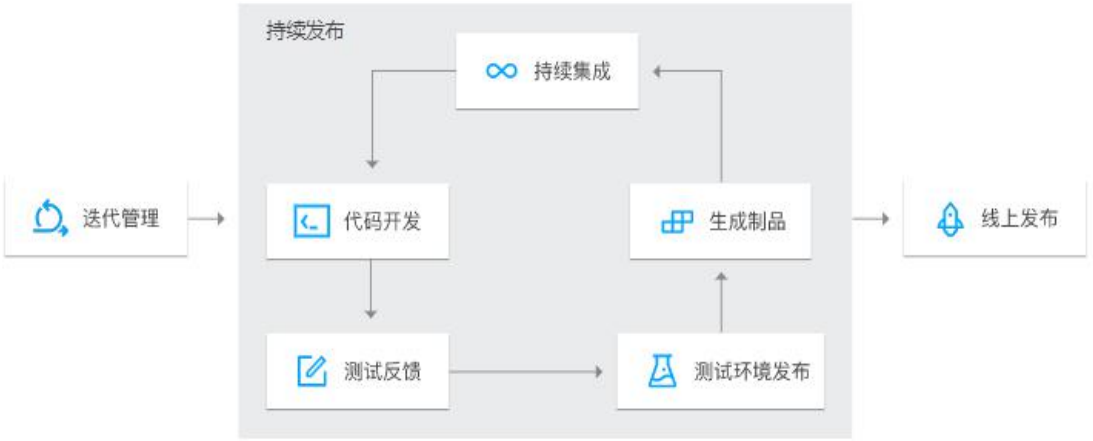
云效也强调提供一站式服务。



图来源，阿里云官网

3）腾讯云 CODINGDevOps

CODINGDevOps 提供持续集成到自动部署的全过程工具：自动构建、自动化测试、制品库、持续部署。支撑项目的快速迭代，保证软件稳定、持续构建发布。实现 DevOps 持续交付全流程应用。



图来源，腾讯云官网

CODINGDevOps 具体又分为代码托管、项目管理、测试管理、持续集成、制品库五个子产品。

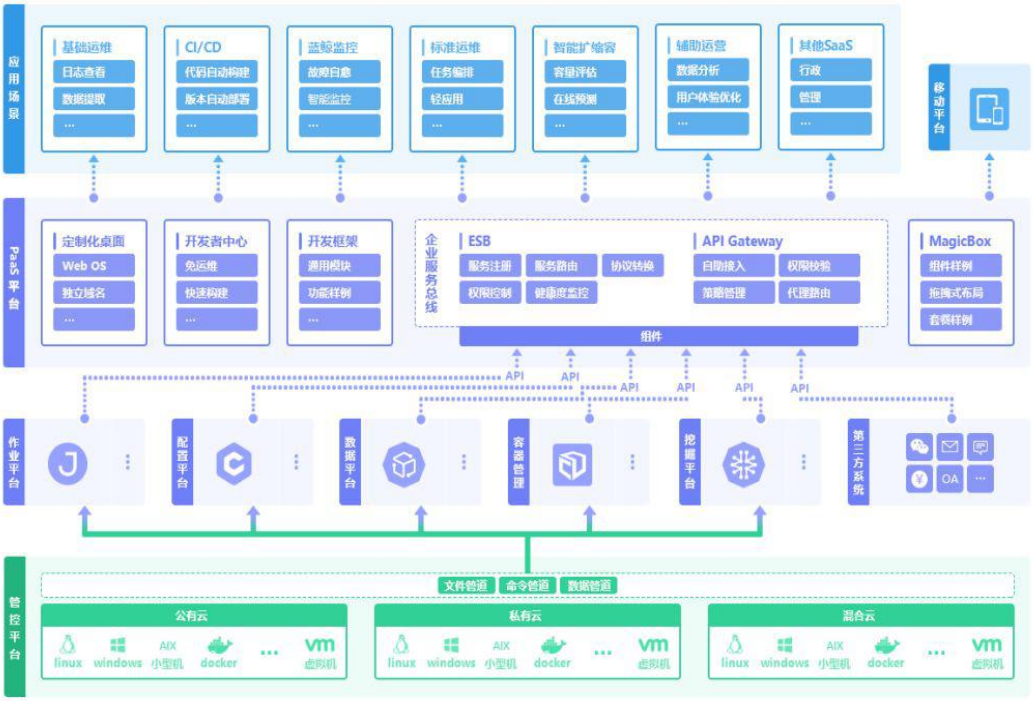


图来源，腾讯云官网

另外，腾讯还有另外一款产品-腾讯蓝鲸智云，蓝鲸智云在腾讯的内部的业务划分上应该不属于腾讯云，但是腾讯蓝鲸智云有许多理念不错，值得借鉴。

腾讯蓝鲸智云体系由平台级产品和通用 SaaS 服务组成，平台包括管控平台、配置平台、作业平台、数据平台、容器管理平台、挖掘

平台、PaaS 平台、移动平台等，通用 SaaS 包括节点管理、标准运维、日志检索、蓝鲸监控、故障自愈等，为各种云（公有云、私有云、混合云）的用户提供不同场景、不同需求的一站式技术运营解决方案。



图来源，腾讯云官网

小结：在产品理念上，HAT 对 DevOps 理解深刻，都强调为用户提供一站式的开发服务，提供从需求、开发、测试、发布、运维的 DevOps 全栈服务，最终目标都是为了帮助用户实现持续发布。在 HAT 中，华为研发历史是最长的，有近 30 年经验，体系也比较完善。顺便提下，在笔者翻阅三者资料的时候，华为云的产品文档在三者中是最全，最清晰的。

2.DevOps 培训和服务

DevOps 落地，企业文化改变也是关键因素，云厂商提供的培训和服务，对 DevOps 理念的推动，对 DevOps 文化的普及，做出了巨

大的贡献。

1）华为云

华为云为客户提供的 DevOps 相关服务，为使客户掌握工程方法、最佳实践、工具产品等，迅速提升交付能力。华为云提供以下 DevOps 服务：

为客户提供线上（电话、微信等）与线下现场技术支持；

提供线上实践训练营等；

通过不同级别的技术专家提供标准化或者定制化的敏捷与 DevOps 等领域的咨询服务；

提供 HE2EDevOps 工作坊、Scrum 实践、DevOps 实践、产品等培训；

提供 EXINDevOpsProfessional、SAFe 等相关认证培训；

另外，在开源社区方面，华为云投入 Apache 基金会、CDF 基金会（铂金会员）、CNCF 基金会、 并支持 DevOps 等社区工作。

2）阿里云提供以下服务

- 在线学习
- 开放实验室
- 考试认证
- 高校合作
- 企业培训
- 阿里云创新中心

阿里还有专门的基于钉钉的群和直播，普及 DevOps 知识。

在开源社区方面，阿里云参与了 Apache 基金会、CDF 基金会（普通会员）、CNCF 基金会。

3）腾讯云

腾讯云对 DevOps 知识的普及主要是通过腾讯云+社区，和腾讯云大学，在支持方式方面，腾讯云除了电话和邮件，还有微信的方式支持。

在开源社区方面，腾讯云参与了 Apache 基金会、CNCF 基金会。

小结：DevOps 的落地，文化先行，因此 DevOps 云服务能力方面，培训和服务也是很重要的环节，在这方面，HAT 都在积极推进，特别是华为，培训方式多，在多个开源社区都是顶级会员。

四、总结：推动 DevOps 落地，公有云厂商功不可没

云计算的快速发展，极大的降低了 DevOps 落地的门槛，在产品方面，华为云软件开发平台（DevCloud）是集华为近 30 年研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的一站式云端 DevOps 平台。阿里云效提供端到端的协同服务和研发工具支撑。腾讯云 CODINGDevOps 提供持续集成到自动部署的全过程工具。三者都能提供一站式的 DevOps 开发，相比较华为云的文档更完善。

云厂商不仅仅集中提供 DevOps 工具，还持续提供 DevOps 培训和咨询服务，云厂商为 DevOps 的普及做出了巨大贡献。HAT 积极拥抱开源社区，积极充当布道者的角色，持续的投入产生持续的价值，在中国的 DevOps 落地方面，HAT 一直不惜余力，贡献巨大！